3－4　空気鋸（タイガーエアーソー）

1　概　要

機械救助などの限られたスペースにおいて火花を抑え、狭い場所でも利用できる切断機。空気ボンベの空気圧を利用して、シリンダーのピストンを往復運動させ、そのピストンに取り付けられた刃を前後させ切断する。

(1)　火花が出にくい。

ア　鋸であるため火花が出にくい。

イ　エアーにより切断部が冷却される。

★　サイレンサーを閉じた場合。

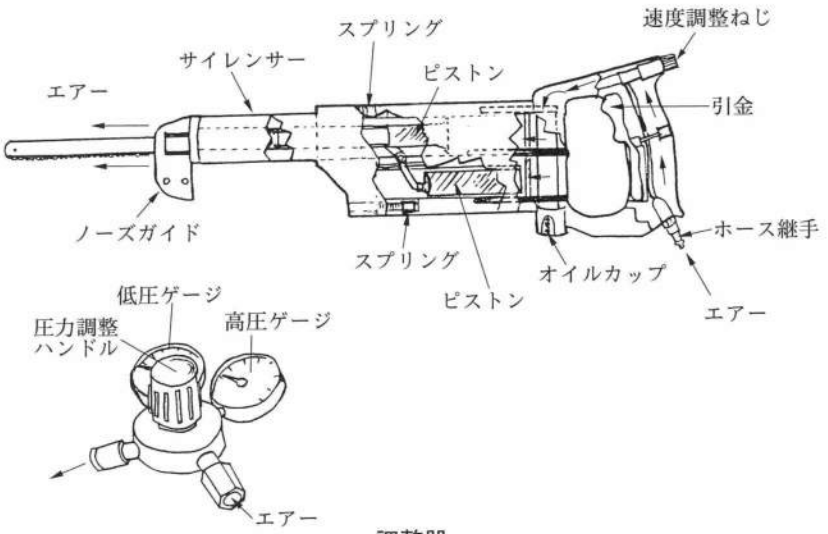
(2)　水中でも使用できる。

ア　本体部分は、ガスケットにより防水構造となっている。

イ　空気圧がかかるので、水が浸入しにくい。

★　水中ではホースを脱着しない。カップラーに水がたまりサビの原因になる。

2　構造及び名称



調整器

(1)　エアーの役割

ア　ピストンを往復運動させる。

イ　シリンダーを経て刃先へ流出し、切断部を冷却する。

★　サイレンサーを閉じた場合

(2)　オイルの役割

ア　エアーの力で噴霧状となり、シリンダーの潤滑油として働く。

イ　シリンダーを経て刃先に至り、切断時の潤滑油として働く。

3　主要諸元

(1)　本体

質　　量	2.7kg
全　　長	425㎜
使　用　圧　力	0.7MPa
空　気　消　費　量	180Ｌ/分
潤　滑　油　量	2 cc（３時間連続使用可能）
刃のストローク	45㎜
刃の往復速度	0～1,200回/分の無段階

(2)　鋸刃

名古屋市消防局では、現在は、高速度鋼刃であるサンドビック製（スウェーデン）のハックソーブレードを使用している。長さ１インチにいくつ刃があるかにより、次の種類がある。

刃の数	使用対象物	備　　考
18	厚さ５㎜以上の板・棒	・板厚が薄いものを切ると、刃先の間に板が入り込み、刃がこぼれるので、切断物に刃が２山以上かかるような刃を選ぶ。 ・厚い材料を細かい刃の鋸刃で切ると、切りくず等が出にくく、切れ味が落ちる。
24	厚さ２～５㎜の板・棒	
32	厚さ２㎜以下の板・棒	

★　刃の硬度は、62～64である。次表の材質中、硬度がこれより小さいものは、切断できるが、刃の硬度に近いものは、切れにくい。

切断対象物の材質と硬度

切断対象物（略記号）	材　　質	硬　度（H_R）
鉄　　筋（ＳＲ材）	普　通　鋼	Ｃ12～19
自動車用鋼板（ＳＡＰＨ材）	同　　上	Ｃ10～23
ば　　ね（ＳＵＰ材）	特殊用途鋼	Ｃ31～50
ステンレス（ＳＵＳ材）	同　　上	Ｃ20～45

★ H_R　ロックウェル硬さを表す。
★ Ｃ　Ｃスケールといって、ロックウェル硬さの試験方法の一種。

4　取扱方法

(1) オイルカップのオイルを確認する。
(2) 空気ボンベに調整器・ホース・本体を接続する。
(3) そく止弁を開放し、圧力を確認する。
(4) 調整器の調整ねじにより、調整圧力を0.7MPaに調整する。
★ 標準使用圧力範囲は、0.6～0.9MPa
★ 大気圧では、１MPa以上では使用しない。
(5) 速度調整ねじにより、刃の速度を調整する。
(6) ノーズガイドを切断物に当てて切る。
(7) 水中で使用する場合は、サイレンサーを開放して使用する。
★ **サイレンサーの役割**　閉じると空気が刃先に出る。開くと空気がサイレンサーから出る。水中で閉じると、刃先に気泡が出るため、切断部分が見えにくくなる。

5　セーフティポイント

(1) 引き刃で使用する。
(2) 鋸刃は、必要に応じて折って使用する。
★ 本体に一番深く入れた状態（約14.5cm）で、ノーズより刃先が１cm以上あれば切断可能。
(3) 鋸刃の取り付け・交換作業は、誤作動を避けるため、本体に圧力のかかった状態で行わない。

３－５　大型油圧切断機（ズムロフロントライナー）

１　概　要

⑴　切断刃により自動車のピラー、ハンドル、屋根、座席のヒンジ等の切断が可能である。

⑵　先端チップを取り付けることで拡張も可能である。

２　構造及び名称

